

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS DE IMPRESIÓN 3D

ABS: Es un termoplástico (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) muy utilizado en impresión 3D por FDM aunque también se usa en otras tecnologías como la SLS. Es un plástico característico por su dureza y rigidez, es resistente a la abrasión y a los elementos químicos aunque es soluble en acetona. No es biodegradable y le afecta la exposición a los rayos UV. Para su impresión por FDM, se suele extruir a unos 240 °C y necesita una base caliente a unos 85-90 °C.

Brim: Es una técnica para evitar el *warping* y el despegado de las piezas. Consiste en crear una lámina que se imprime en el perímetro de la pieza. Es más fácil de eliminar que el *raft*.

Cama caliente (*Heat bed*): Es la base calefactable dónde se imprimen las piezas con tecnología FDM. Se calienta a unos 90°C para imprimir con ABS y a unos 60°C para imprimir con PLA (aunque no es estrictamente necesario en este último caso). Con la cama caliente, se consigue una mayor adherencia y se evitan posibles deformaciones en la pieza debidas a la diferencia de temperatura.

Digitalización 3D (escaneado 3D): Es la tecnología usada para digitalizar en el ordenador objetos reales en 3D. La técnica habitual consiste en proyectar una luz sobre la pieza con unos patrones variables. Unas cámaras captan la deformación de esta luz convirtiéndola en coordenadas XYZ en el espacio y generando una nube de puntos 3D en el ordenador mediante un software específico.

Extrusor (*Cold end*): Es el mecanismo que se encarga de extruir el filamento de plástico con el que se imprimen las piezas. En la mayoría de impresoras FDM, se compone de un motor (paso a paso) que, mediante unos engranajes, fuerza al filamento a entrar a un fusor (el *hotend*) que derrite el plástico y fluye por una abertura en el fusor (*nozzle*).

Filamento: Es la forma común de nombrar a los materiales de impresión 3D de tecnología FDM. Estos materiales termoplásticos, suelen comercializarse en filamentos de 3 mm ó 1,75 mm de diámetro enrollados en una bobina.

Flex, filamento: Es un elastómero termoplástico flexible usado para impresoras FDM. Permite fabricar piezas muy flexibles y elásticas. Algunas de las marcas comerciales que lo fabrican y distribuyen son NinjaFlex y FilaFlex.

Fusor (*Hotend*): Es el mecanismo o pieza que sobresale hacia abajo del extrusor y cuya finalidad es fundir el filamento y terminar de extruirlo.

G-CODE: Es un código de programación muy utilizado en fresadoras, cortadoras, tornos e impresoras 3D de tecnología FDM. El G-Code da instrucciones a las máquinas sobre adonde moverse, cuan rápido moverse y que trayectoria seguir.

Kapton, cinta: Es un material que se usa para evitar que se despeguen las piezas. Consiste en un tipo de cinta aislante de poliamida que resiste muy bien las altas temperaturas. Puesta sobre la base de impresión (cama caliente) permite que el ABS derretido se adhiera a la placa.

PLA: Es el termoplástico (ácido poliláctico) estrella de la impresión 3D por FDM. Se obtiene del almidón del maíz y por tanto es biodegradable. No se consiguen acabados tan suaves como con el ABS ni piezas tan resistentes, pero no emite gases al fundirse. Para su impresión por FDM, se suele extruir a unos 200 °C y no necesita cama caliente, aunque también se puede usar.

PRUSA: Es una impresora 3D de hardware libre creada gracias a la comunidad RepRap y en especial a Josef Prusa, un joven inventor checo. La última versión es la Prusa i3, una impresora de tecnología FDM con cama caliente y un volumen máximo de impresión de 20x20x20 cm.

Raft (balsa): Es una técnica para evitar el *warping* y el despegado de las piezas. Consiste en crear una superficie (como si fuera una balsa de un naufrago o una malla) debajo de la pieza, con lo que si se levanta alguna parte de la impresión será la superficie de *raft* y no la pieza. Suele ser más difícil de eliminar tras la impresión que el *brim*.

Relleno (*Fill density*): Es el parámetro que define el tanto por ciento de relleno que tendrá la pieza a imprimir. Un relleno del 0% imprime piezas huecas o modelos vacíos y con un relleno al 100% se obtienen piezas totalmente macizas.

RepRap: Es una iniciativa y una comunidad de hardware libre centrada en la creación de impresoras 3D autoreplicantes, impresoras 3D cuya mayoría de componentes se puedan imprimir con otras impresoras 3D. RepRap es el acrónimo de *Replicating Rapid Prototyper*.

Resinas: Es el material de impresión 3D utilizado en las impresoras de tecnología SLA y DLP principalmente. Es un compuesto fotopolimérico que solidifica con luz a cierta longitud de onda.

Skirt (falda): Es una técnica para asegurar que el extrusor funciona correctamente antes de imprimir la pieza. Consiste en extruir un perímetro, un marco, alrededor de la pieza antes de comenzar a imprimir la pieza o el *raft*(balsa).

SLA: Es una tecnología (fotopolimerización) de impresión 3D consistente en una resina líquida alojada en una cubeta que se endurece selectivamente capa a capa mediante una haz de luz a una determinada longitud de onda. Si este haz es un láser UV, la tecnología se conoce como SLA. Si el haz de luz proviene de un proyector de vídeo, a la tecnología se le llama DLP. Tiene una alta precisión y resolución alcanzable, con unos acabados superficiales muy buenos, pero por contra, las piezas suelen ser frágiles.

SLS: Es una tecnología (Sinterización Selectiva por Láser) de impresión 3D consistente en un lecho de polvo formado por pequeñas partículas de plástico, de cerámica o de metal que se funden (o casi) por el calor procedente de un láser de alta potencia capa a capa hasta formar un objeto sólido tridimensional. Tiene capacidad de imprimir sin estructuras de sujeción y una alta velocidad de impresión en comparación con otras tecnologías. Por contra presenta acabados rugosos, aunque se pueden mejorar con un postprocesado adecuado.

Slurry (*ABS juicy*): Es una técnica que consiste en crear una disolución de ABS con acetona (el ABS se diluye en acetona) que se aplica sobre la cama caliente para crear una superficie que mejora la adhesión de la pieza a imprimir. Minimiza el efecto *warping*.

STL: Son las siglas provenientes del inglés *Standard Tessellation Language*. Es un formato de archivo informático que define la superficie de objetos 3D. No incluye información como el color, las texturas o las propiedades físicas.

Soportes: Es la estructura que se imprime junto a la pieza para soportar los voladizos que pueda contener. Se retira después de la impresión. Se puede imprimir (en impresoras con dos extrusores) con materiales especiales que se disuelven en agua para que sean más fáciles de remover.

Warping (curvatura de las piezas): Es un problema frecuente en la impresión 3D por extrusión de termoplásticos. Es cuando las piezas se despegan de la base de impresión curvándose hacia arriba. Una forma de solucionarlo es utilizar una cama caliente o superficies más rugosas como base de impresión y/o utilizar elementos adherentes como laca o una mezcla de slurry (*ABS juicy*).